

4.1 Urob 3-rozmernu regresiu zadanych bodov (x_i, y_i, z_i) v $\mathbb{R}^3$ podľa rovnice:

$$z = ax + by + c$$

body (zo zadania)....

Chcem vyriešiť túto SLR

$$\begin{aligned} 0a + 0b + c &= 1 \\ 1a + 0b + c &= 1 \\ 0a + 1b + c &= 1 \\ \vdots & \end{aligned}$$

$$\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2 \text{ minimalizovať}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$\vec{X}$

$A\vec{x} = b \rightarrow A^T A \vec{x} = A^T b$

metoda najmenších štvorcov
aproximujeme riešenie sústavy

dosadím do vzorca

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

pridáme vzájomným medzi sebou a zapíšeme do maticového tvaru

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

dopocítam $\vec{x}$

$$\vec{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

dosadím do rovnice

$$z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$